

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences. Kénitra
Filière : MIM

Extrait du polycopié

Module : Analyse Numérique 1

20 avril 2026

Interpolation polynomiale

Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$, on suppose connaître sa valeur en $(n + 1)$ points x_i de $[a, b]$ ($i = 0, \dots, n$) avec $x_0 < x_1 < \dots < x_n$.

L'objectif de ce chapitre est de chercher un polynôme P qui interpole la fonction f aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$ (c.-à-d. $P(x_i) = f(x_i)$, $\forall i = 0, \dots, n$), c'est ce qu'on appelle l'interpolation polynomiale.

Chercher le polynôme d'interpolation P revient à résoudre un système à $(n + 1)$ équations, ce système pour qu'il soit carré il faut que le degré du polynôme P soit égale n .

Soit donc $P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, déterminer le polynôme P_n qui interpole f aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$ est équivalent à la résolution du système linéaire suivant :

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + \dots + a_nx_0^n = f(x_0) \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + \dots + a_nx_n^n = f(x_n). \end{cases} \quad (S)$$

Le système (S) est équivalent à $VA = F$ avec

$$A = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad F = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}.$$

V s'appelle la matrice de Vandermonde associée aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$.

1/ Existence et unicité du polynôme d'interpolation.

Théorème 1.1.

Le polynôme P_n qui interpole f aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$ existe et unique.

Preuve. Le système (S) possède une et une seule solution car la matrice de Vandermonde V est de déterminant non nul, en effet :

$$|V| = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \quad \text{et} \quad x_i \neq x_j \quad (\forall i \neq j). \quad \square$$

Remarque.

On sait que la résolution du système linéaire par substitution ou par inversion de la matrice V , lorsque n est grand, est une tâche qui n'est pas facile voire impossible. Le but de ce cours est donc de présenter deux méthodes de résolution pour déterminer le polynôme d'interpolation P_n , la première est la méthode d'interpolation de Lagrange et la seconde est la méthode d'interpolation de Newton.

2/ Méthode d'interpolation de Lagrange.**Proposition 2.1.**

Posons
$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$
 Alors on a :

a/ L_i est un polynôme de degré égal à n .

b/ $L_i(x_j) = \delta_{ij}$ où $\delta_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } j \neq i \\ 1 & \text{si } j = i \end{cases}$

c/ La famille $\{L_0, \dots, L_n\}$ est une base de l'ensemble des polynômes de degrés $\leq n$.

Définition 2.1.

La famille $\{L_0, \dots, L_n\}$ s'appelle base de Lagrange associée aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Exemple.

$n = 2$, $x_0 = -1$, $x_1 = 0$ et $x_2 = 1$.

On a : $L_0(x) = \frac{x^2 - x}{2}$, $L_1(x) = 1 - x^2$ et $L_2(x) = \frac{x^2 + x}{2}$.

Définition-Théorème 2.2. (Polynôme d'interpolation de Lagrange)

Le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction f aux points $x_0, \dots, x_n$ est

défini par :
$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x).$$

On a bien P_n est un polynôme de degré n qui interpole la fonction f aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Exemple.

$x_0 = -1$, $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ et $f(x_0) = 8$, $f(x_1) = 3$, $f(x_2) = 6$.

Le polynôme d'interpolation de Lagrange est $P_3(x) = 4x^2 - x + 3$.

Remarque.

Si on prend $f = 1$, on obtient :
$$\sum_{i=0}^n L_i(x) = 1.$$

Exercice.

- a/ Déterminer le polynôme d'interpolation de la fonction *cosinus* aux points $0, \frac{\pi}{2}, \pi$.
 b/ Déterminer le polynôme d'interpolation de la fonction *exp* aux points $-1, 0, 1$.

3/ Polynôme d'interpolation de Newton.**Définition 3.1. (Différences divisées)**

Soit f une fonction définie sur $[a, b]$ dont on connaît les valeurs $f(x_i)$ avec $x_0 < x_1 < \dots < x_n$.

On appelle différence divisée d'ordre $0, 1, \dots, n$ les expressions suivantes :

Ordre	Différence divisée	Définition
0	$f[x_i]$	$f(x_i)$
1	$f[x_i, x_j]$	$\frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}$
2	$f[x_i, x_j, x_k]$	$\frac{f[x_j, x_k] - f[x_i, x_j]}{(x_k - x_i)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	$f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n]$	$\frac{f[x_1, \dots, x_n] - f[x_0, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$

Exemple.

$x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4$ et $f(x_0) = 1, f(x_1) = 1, f(x_2) = 2, f(x_3) = 5$.
 $f[x_0, x_1, x_2, x_3] = -\frac{1}{12}$.

Proposition 3.1.

a/ $f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i)}{x_i - x_j} + \frac{f(x_j)}{x_j - x_i}$.

b/ $f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f(x_i)}{(x_i - x_j)(x_i - x_k)} + \frac{f(x_j)}{(x_j - x_i)(x_j - x_k)} + \frac{f(x_k)}{(x_k - x_i)(x_k - x_j)}$.

Plus généralement on a :

c/ $f[x_0, \dots, x_m] = \sum_{i=0}^m \frac{f(x_i)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^m (x_i - x_j)}$.

Corollaire 3.1.

La différence divisée est indépendante de l'ordre des points x_i , on a :

$$f[x_0, \dots, x_m] = f[x_{\sigma(0)}, \dots, x_{\sigma(m)}].$$

($\forall \sigma$ permutation de $\{0, 1, \dots, n\}$).

Définition-Théorème 3.1. (*Polynôme d'interpolation de Newton*)

Le polynôme d'interpolation de Newton de la fonction f aux points $x_0, \dots, x_n$ est le polynôme de degré n défini par :

$$P(x) = f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + \dots + (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})f[x_0, \dots, x_n].$$

Exemple.

$x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4$ et $f(x_0) = 1, f(x_1) = 1, f(x_2) = 2, f(x_3) = 5$.

$$P(x) = f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + (x - x_0)(x - x_1)(x - x_3)f[x_0, x_1, x_2, x_3].$$

$$\text{Donc } P(x) = 1 + \frac{1}{2}x(x - 1) - \frac{1}{12}x(x - 1)(x - 2) = -\frac{1}{12}x^3 + \frac{3}{4}x^2 - \frac{2}{3}x + 1.$$

Proposition 3.2.

le polynôme d'interpolation de Lagrange et le polynôme d'interpolation de Newton sont identiques.

Preuve. D'après l'unicité du polynôme d'interpolation.

4/ Erreur d'interpolation.

Soit f une fonction définie sur $[a, b]$ dont on connaît les valeurs $f(x_i)$ avec $x_0 < x_1 < \dots < x_n$.

L'erreur d'interpolation est définie par $E_n = f - P_n$ où P_n est le polynôme d'interpolation de la fonction f aux points $x_0, \dots, x_n$.

Théorème 4.1.

On suppose que f est de classe $C^{n+1}([a, b])$ alors on a :

$\forall x \in [a, b]$, il existe ξ_x appartient au plus petit segment contenant $x_0, \dots, x_n$ et x tel que :

$$E_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} \pi_n(x) f^{n+1}(\xi_x).$$

Où
$$\pi_n(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Preuve.

Cas 1 : Le résultat est évident lorsque x est égal à l'un des x_i car dans ce cas l'erreur d'interpolation est nulle ($E(x_i) = 0$ et $\pi_n(x_i) = 0$).

Cas 2 : Si $x \neq x_i$ ($\forall i = 0, \dots, n$), on pose

$$F(t) = f(t) - P_n(t) - \frac{f(x) - P_n(x)}{\pi_n(x)} \pi_n(t).$$

La fonction F est bien définie (car $\pi_n(x) \neq 0$) et F admet $(n+2)$ racines $x_0, \dots, x_n, x$ donc (en utilisant le théorème de Rolle) la fonction $F^{(n+1)}$ possède une racine ξ_x dans le plus intervalle contenant $x_0, \dots, x_n, x$.

Comme

$$F^{(n+1)}(\xi_x) = f^{(n+1)}(\xi_x) - \frac{f(x) - P_n(x)}{\pi_n(x)} \times (n+1)!$$

alors

$$f(x) - P_n(x) = E_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} \pi_n(x) f^{n+1}(\xi_x). \quad \square$$

Corollaire 4.1. (Erreur d'interpolation)

Si $f \in C^{n+1}([a, b])$ alors

$$|E_n(x)| \leq \frac{M_{n+1} |\pi_n(x)|}{(n+1)!}$$

où $M_{n+1} = \max_{[a,b]} |f^{(n+1)}|$.

Exercices.

1/ $f(x) = e^x$, $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

Montrer que l'erreur d'interpolation converge uniformément vers 0.

2/ Déterminer le polynôme d'interpolation associé aux points $(-1, 2), (0, 1), (1, 0), (2, 1)$ (Utiliser la méthode de Lagrange puis la méthode de Newton). Conclure.

3/ C'est quoi le polynôme d'interpolation lorsque la fonction f est un polynôme ?